

# Databases

## Oefeningen JOINS stap per stap

# Oefening 1

Toon voor elk order het ordernummer, klantnummer en de naam van de klant.  
Sorteer het resultaat op ordernummer.

| Ordernummer | Klantnummer | Naam              |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1           | 1           | Jos Vervoort      |
| 2           | 2           | Louisa Wilmaers   |
| 3           | 3           | Jean De Brabander |
| 4           | 1           | Jos Vervoort      |
| 5           | 4           | Louis Stevens     |
| 6           | 8           | Gustaaf Smeyers   |
| 7           | 6           | Linda Van Hout    |
| 8           | 9           | Jos Sterckx       |
| 10          | 1           | Jos Vervoort      |
| 11          | 14          | Eric Klaassen     |
| 12          | 14          | Eric Klaassen     |
| 13          | 15          | Greet Vandoninck  |
| 14          | 4           | Louis Stevens     |
| 15          | 16          | An Cuyvers        |
| 16          | 13          | José Vos          |
| 17          | 1           | Jos Vervoort      |
| 18          | 3           | Jean De Brabander |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel wens ik alle gegevens ?

- Order = tabel1

Van welke andere tabel heb ik ook gegevens nodig?

- Klant = tabel2

Wat verbindt beide tabellen?

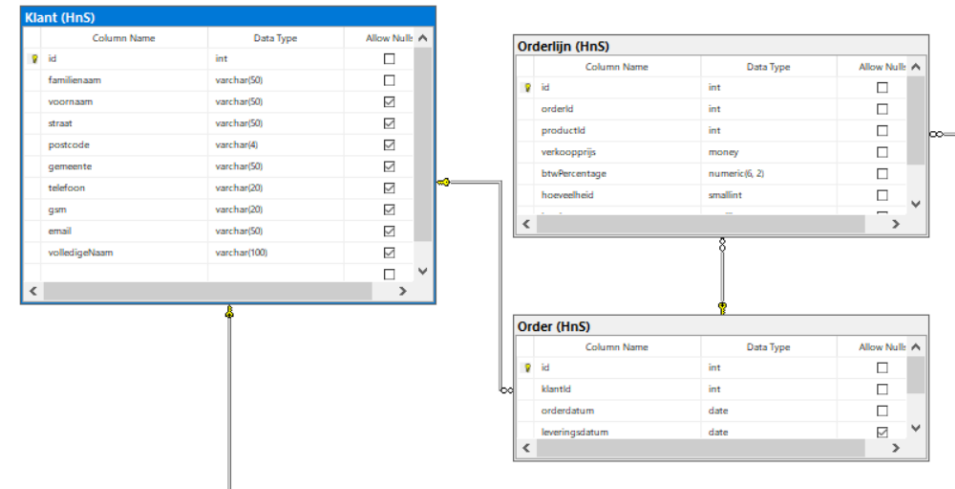
- [Order].[klantId] = [Klant].[id]

Welke soort Join?

- INNER JOIN

Voorwaarde ?

- Nee



# Oplossing 1 – Oefening 1

```
SELECT
    [Order].id          AS 'Ordernummer',
    [Order].klantId     AS 'Klantnummer',
    CONCAT(TRIM(Klant.voornaam), SPACE(1), TRIM(Klant.familienaam))
    AS 'Naam'
FROM    HnS.[Order] INNER JOIN HnS.Klant
        ON [Order].klantId = Klant.id
ORDER BY [Order].id;
```

# Oplossing 2 – Oefening 1

```
SELECT
    ⇒ O.id          AS 'Ordernummer',
       O.klantId    AS 'Klantnummer',
       CONCAT(TRIM(K.voornaam), SPACE(1), TRIM(K.familienaam))
       AS 'Naam'
FROM   HnS.[Order] O INNER JOIN HnS.Klant K
       ON O.klantId = K.id
ORDER BY O.id;
```

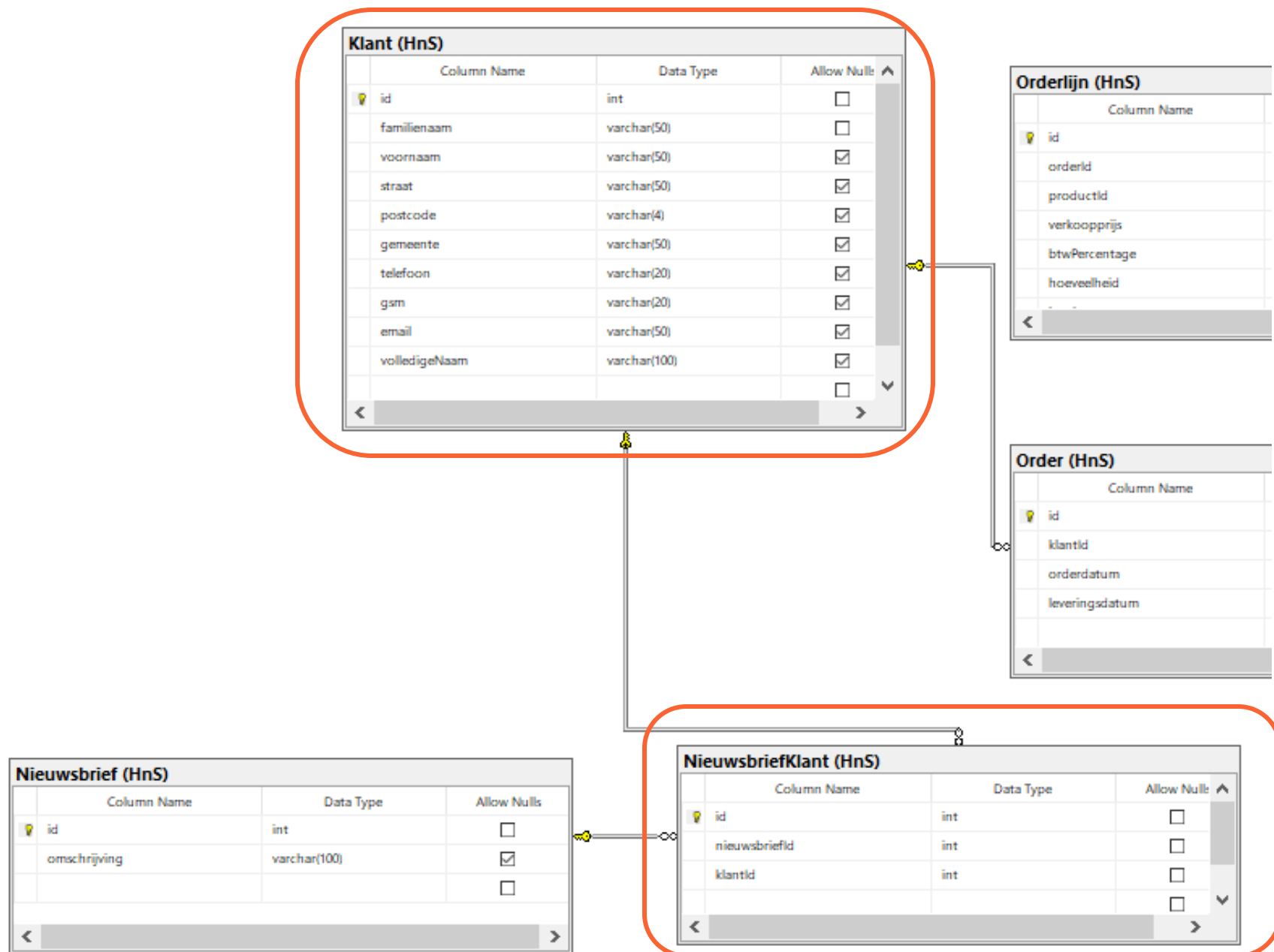
# Oefening 2

Toon de gegevens (id, volledigeNaam) van de klanten die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief 1 (Hardware & Software) en die in Geel wonen.

Je baseert je op de postcode 2440 om na te gaan of een klant in Geel woont. Sorteer het resultaat op familienaam en bij gelijke familienaam op voornaam.

| Klantnummer | Klantnaam         |
|-------------|-------------------|
| 3           | DE BRABANDER JEAN |
| 8           | SMEYERS GUSTAAF   |
| 9           | STERCKX JOS       |
| 7           | VAN HOUT LINDA    |
| 1           | VERVOORT JOS      |

# Diagram



# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel wens ik alle/meeste gegevens ?

- Klant = tabel1

Van welke andere tabel heb ik ook gegevens nodig?

- NieuwsbriefKlant = tabel2

Wat verbindt beide tabellen?

- Klant.id = NieuwsbriefKlant.klantId

Welke soort Join?

- INNER JOIN

Voorwaarde ?

- nieuwsbriefId = 1 en postcode = 2440



# Voorlopige oplossing

```
SELECT
    K.id AS 'Klantnummer',
    TRIM(K.volledigeNaam) AS 'Klantnaam'
FROM HnS.Klant K INNER JOIN HnS.NieuwsbriefKlant NK
    ON K.id = NK.klantId
WHERE NK.nieuwsbriefId = 1
AND K.postcode = 2440
ORDER BY TRIM(K.familienaam), TRIM(K.voornaam)
;
```



|   | Klantnummer | Klantnaam         |
|---|-------------|-------------------|
| 1 | 3           | DE BRABANDER*JEAN |
| 2 | 8           | SMEYERS*GUSTAAF   |
| 3 | 9           | STERCKX*JOS       |
| 4 | 7           | VAN HOUT*LINDA    |
| 5 | 1           | VERVOORT*JOS      |

# Hoe \* vervangen door spatie?

- REPLACE FUNCTIE

```
SELECT
    K.id AS 'Klantnummer',
    REPLACE(TRIM(K.volledigeNaam), '*', SPACE(1)) AS 'Klantnaam'
FROM HnS.Klant K INNER JOIN HnS.NieuwsbriefKlant NK
    ON K.id = NK.klantId
WHERE NK.nieuwsbriefId = 1
AND K.postcode = 2440
ORDER BY TRIM(K.familienaam), TRIM(K.voornaam)
;
```

|   | Klantnummer | Klantnaam         |
|---|-------------|-------------------|
| 1 | 3           | DE BRABANDER JEAN |
| 2 | 8           | SMEYERS GUSTAAF   |
| 3 | 9           | STERCKX JOS       |
| 4 | 7           | VAN HOUT LINDA    |
| 5 | 1           | VERVOORT JOS      |

# Oefening 3

- Toon de klantnaam, het telefoonnummer, de orderdatum en alle producten op het order met id gelijk aan 1 en dit in de volgende vorm:
  - De gegevens zijn geordend op productId.
  - De orderdatum wordt in het formaat 'DD/MM/YYYY' getoond.
- Bekijk het resultaat aandachtig.

| klantnaam    | telefoon     | orderdatum | productnaam                              | hoeveelheid | verkoopprijs | te betalen |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Asus P4C800 Deluxe                       | 1           | 175.00 €     | 175.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Intel P4 2,80GHz 478 533MHz FSB 512k box | 1           | 195.00 €     | 195.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | ATX voeding 400W                         | 2           | 45.00 €      | 90.00 €    |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel wens ik alle/meeste gegevens ?

- Order = tabel1

Van welke andere tabel heb ik ook gegevens nodig?

- Orderlijnen = tabel2

Wat verbindt beide tabellen?

- [Order].id = Orderlijn.orderId

Welke soort Join?

- INNER JOIN

Voorwaarde ?

- [Order].id = 1

# Stap 1:

- Toon de orderdatum van het order met id gelijk aan 1, in de volgende vorm:
  - De orderdatum wordt in het formaat 'DD/MM/YYYY' getoond.
- Bekijk het resultaat aandachtig.

| klantnaam    | telefoon     | orderdatum | productnaam                              | hoeveelheid | verkoopprijs | te betalen |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Asus P4C800 Deluxe                       | 1           | 175.00 €     | 175.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Intel P4 2,80GHz 478 533MHz FSB 512k box | 1           | 195.00 €     | 195.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | ATX voeding 400W                         | 2           | 45.00 €      | 90.00 €    |

# Stap 1:

|   | orderdatum | hoeveelheid |
|---|------------|-------------|
| 1 | 05/08/2016 | 1           |
| 2 | 05/08/2016 | 1           |
| 3 | 05/08/2016 | 2           |

Alleen de orderlijnen van het gevraagd order tonen

```
SELECT
    CONVERT(varchar, O.orderdatum, 103) As 'orderdatum',
    OL.hoeveelheid
FROM    HnS.[Order] O INNER JOIN HnS.Orderlijn OL
    ON O.id = OL.orderId
WHERE O.id = 1
;
```

# Stap 2:

- Toon de orderdatum van het order met id gelijk aan 1, in de volgende vorm:
  - De orderdatum wordt in het formaat 'DD/MM/YYYY' getoond.
- Bekijk het resultaat aandachtig.

| klantnaam    | telefoon     | orderdatum | productnaam                              | hoeveelheid | verkoopprijs | te betalen |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Asus P4C800 Deluxe                       | 1           | 175.00 €     | 175.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Intel P4 2,80GHz 478 533MHz FSB 512k box | 1           | 195.00 €     | 195.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | ATX voeding 400W                         | 2           | 45.00 €      | 90.00 €    |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel heb ik nog gegevens nodig?

- Klant = tabel3

Wat verbindt de vorige join met tabel3?

- [Order].klantId = Klant.[id]

Welke soort Join?

- INNER JOIN



## Stap 2:

|   | klantnaam    | telefoon     | orderdatum | hoeveelheid |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | 1           |
| 2 | Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | 1           |
| 3 | Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | 2           |

- Klantnaam en telefoonnummer extra tonen

```
SELECT
    CONCAT(TRIM(K.familienaam), SPACE(1), TRIM(K.voornaam))
        AS 'Klantnaam',
    K.telefoon,
    CONVERT(varchar, O.orderdatum, 103) AS 'orderdatum',
    OL.hoeveelheid
FROM    HnS.[Order] O INNER JOIN HnS.Orderlijn OL
        ON O.id = OL.orderId
        INNER JOIN Hns.Klant K
        ON O.klantId = K.id
WHERE   O.id = 1
;
```

# Stap 3:

- Toon de klantnaam, het telefoonnummer, de orderdatum en alle producten op het order met id gelijk aan 1 en dit in de volgende vorm:
  - De gegevens zijn geordend op productld.
  - De orderdatum wordt in het formaat 'DD/MM/YYYY' getoond.
- Bekijk het resultaat aandachtig.

| klantnaam    | telefoon     | orderdatum | productnaam                              | hoeveelheid | verkoopprijs | te betalen |
|--------------|--------------|------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Asus P4C800 Deluxe                       | 1           | 175.00 €     | 175.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | Intel P4 2,80GHz 478 533MHz FSB 512k box | 1           | 195.00 €     | 195.00 €   |
| Vervoort Jos | 014 58 58 58 | 05/08/2016 | ATX voeding 400W                         | 2           | 45.00 €      | 90.00 €    |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel heb ik nog gegevens nodig?

- Product = tabel4

Wat verbindt vorige join met tabel4?

- Orderlijn.productId = Product.id

Welke soort Join?

- INNER JOIN

# Stap 3:

```
SELECT
    CONCAT(TRIM(K.familienaam), SPACE(1), TRIM(K.voornaam))
           AS 'klantnaam',
    K.telefoon,
    CONVERT(varchar, O.orderdatum, 103) AS 'orderdatum',
    TRIM(P.naam) AS 'productnaam',
    OL.hoeveelheid,
    CONCAT(P.verkoopprijs, '€') AS 'verkoopprijs',
    CONCAT(P.verkoopprijs * OL.hoeveelheid, '€') AS 'te betalen'
FROM    HnS.[Order] O INNER JOIN HnS.Orderlijn OL
        ON O.id = OL.orderId
        INNER JOIN Hns.Klant K  ON O.klantId = K.id
        INNER JOIN Hns.Product P ON OL.productId = P.id
WHERE   O.id = 1
;
```

# Oefening 4

- Toon de gegevens (klantnummer, familie- en voornaam, nieuwsbriefomschrijving) van de klanten die voor een nieuwsbrief zijn ingeschreven.
- Sorteer het resultaat op familienaam en bij gelijkheid op voornaam en op nieuwsbriefomschrijving.

| klantnummer | klantnaam         | omschrijving        |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 3           | De Brabander Jean | Hardware & software |
| 10          | De Prater Jules   | Games               |
| 11          | De Waele Ema      | Games               |
| 8           | Smeyers Gustaaf   | Hardware & software |
| 8           | Smeyers Gustaaf   | Microsoft Windows   |
| 9           | Sterckx Jos       | Hardware & software |
| 4           | Stevens Louis     | Hardware & software |
| 7           | Van Hout Linda    | Hardware & software |
| 6           | Van Hout Linda    | Microsoft Windows   |
| 7           | Van Hout Linda    | Microsoft Windows   |
| 1           | Vervoort Jos      | Games               |
| 1           | Vervoort Jos      | Hardware & software |
| 1           | Vervoort Jos      | Microsoft Windows   |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Games               |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Hardware & software |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Microsoft Windows   |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke tabel wens ik alle/meeste gegevens ?

- Klant = tabel1

Van welke andere tabel heb ik ook gegevens nodig?

- NieuwsbriefKlant = tabel2

Wat verbindt beide tabellen?

- Klant.id = NieuwsbriefKlant.klantId

Welke soort Join?

- INNER of LEFT JOIN

Voorwaarde ?

- geen

# Stap 1:

```
SELECT
    K.id AS 'Klantnummer',
    CONCAT(TRIM(K.familienaam), SPACE(1), TRIM(K.voornaam))
        AS 'Klantnaam'
FROM    Hns.Klant K INNER JOIN HnS.NieuwsbriefKlant NK
        ON K.id = NK.klantId
ORDER BY TRIM(K.familienaam), TRIM(K.voornaam)
;
```

| klantnummer | klantnaam         |
|-------------|-------------------|
| 3           | De Brabander Jean |
| 10          | De Prater Jules   |
| 11          | De Waele Ema      |
| 8           | Smeyers Gustaaf   |
| 8           | Smeyers Gustaaf   |
| 9           | Sterckx Jos       |
| 4           | Stevens Louis     |
| 7           | Van Hout Linda    |
| 6           | Van Hout Linda    |
| 7           | Van Hout Linda    |
| 1           | Vervoort Jos      |
| 1           | Vervoort Jos      |
| 1           | Vervoort Jos      |
| 2           | Wilmaers Louisa   |
| 2           | Wilmaers Louisa   |
| 2           | Wilmaers Louisa   |

# Welke vragen stel je best jezelf?

Van welke andere tabel heb ik ook gegevens nodig?

- Nieuwsbrief = tabel3

Wat verbindt vorige join met tabel3?

- NieuwsbriefKlant.nieuwsbriefId =  
Nieuwsbrief.id

Welk soort Join?

- INNER of LEFT JOIN

Voorwaarde ?

- geen



# Stap 2:

```
SELECT
    K.id AS 'klantnummer',
    CONCAT(TRIM(K.familienaam), SPACE(1), TRIM(K.voornaam))
        AS 'klantnaam',
    TRIM(N.omschrijving) AS 'omschrijving'
FROM Hns.Klant K INNER JOIN HnS.NieuwsbriefKlant NK
    ON K.id = NK.klantId
    INNER JOIN Hns.Nieuwsbrief N
    ON NK.nieuwsbriefId = N.id
ORDER BY TRIM(K.familienaam),
    TRIM(K.voornaam),
    TRIM(N.omschrijving)
;
```

| klantnummer | klantnaam         | omschrijving        |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 3           | De Brabander Jean | Hardware & software |
| 10          | De Prater Jules   | Games               |
| 11          | De Waele Ema      | Games               |
| 8           | Smeyers Gustaaf   | Hardware & software |
| 8           | Smeyers Gustaaf   | Microsoft Windows   |
| 9           | Sterckx Jos       | Hardware & software |
| 4           | Stevens Louis     | Hardware & software |
| 7           | Van Hout Linda    | Hardware & software |
| 6           | Van Hout Linda    | Microsoft Windows   |
| 7           | Van Hout Linda    | Microsoft Windows   |
| 1           | Vervoort Jos      | Games               |
| 1           | Vervoort Jos      | Hardware & software |
| 1           | Vervoort Jos      | Microsoft Windows   |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Games               |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Hardware & software |
| 2           | Wilmaers Louisa   | Microsoft Windows   |

Pas voor de overige  
oefeningen dezelfde  
werkwijze toe !